数学Ⅰ 図形と計量　定期考査対策 第1回 <No.1>

1年(　　)組(　　)番 名前(　　)　　点

「答えのみ」以外の問題は必ず途中式を書くこと。答案は必ず枠内に記入せよ。

1 **次の各問いに答え，解答欄に答えのみ記入せよ。** <知・技 各2点×23問=46点>

(1)　次の三角比の値を求めよ。

①　$\sin 45^\circ$　　②　$\cos 30^\circ$　　③　$\tan 60^\circ$

④　$\sin 120^\circ$　　⑤　$\cos 135^\circ$　　⑥　$\tan 150^\circ$

⑦　$\cos 0^\circ$　　⑧　$\sin 180^\circ$　　⑨　$\tan 180^\circ$

(2)　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき，次の等式や条件を満たす θ を求めよ。

①　$\sin\theta = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$　　②　$\cos\theta = -\dfrac{1}{2}$　　③　$\tan\theta = -1$

④　$\sin\theta = 1$　　⑤　$\cos\theta = 1$　　⑥　$\tan\theta = 0$

(3)　次の三角比を 45° 以下の角の三角比で表せ。

①　$\sin 62^\circ$　　②　$\cos 71^\circ$　　③　$\tan 58^\circ$

(4)　次の値を，三角比の表を用いて求めよ。

①　$\sin 125^\circ$　　②　$\cos 152^\circ$　　③　$\tan 109^\circ$

θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
28°	0.4695	0.8829	0.5317
55°	0.8192	0.5736	1.4281
71°	0.9455	0.3256	2.9042

(5)　次のような △ABC の面積 S を求めよ。

①　$b = 8,\ c = 5,\ A = 45^\circ$

②　1辺の長さが 4 の正三角形 ABC

(1)	①		②		③	
	④		⑤		⑥	
	⑦		⑧		⑨	
(2)	①		②		③	
	④		⑤		⑥	
(3)	①		②		③	
(4)	①		②		③	
(5)	①		②			

2 $90^\circ < \theta < 180^\circ$ **とする。** <思・判・表 各6点>

$\sin\theta,\ \cos\theta,\ \tan\theta$ **のうちの1つが次の値のとき，残り2つの値を求めよ。**

(1)　$\cos\theta = -\dfrac{2}{\sqrt{5}}$ のとき，$\sin\theta,\ \tan\theta$ の値を求めよ。

(2)　$\tan\theta = -2\sqrt{6}$ のとき，$\cos\theta,\ \sin\theta$ の値を求めよ。

3 △ABC **において，次のものを求めよ。** <思・判・表 各5点>

(1)　$a = 6,\ A = 60^\circ$ の外接円の半径 R

(2)　$a = 5\sqrt{2}$，外接円の半径 $R = 5$ のとき A

4 △ABC において，次のものを求めよ。 <思・判・表 6点>

(1) $b=6,\ B=45^\circ,\ C=60^\circ$ のとき，辺 AB の長さ c

5 △ABC において，次のものを求めよ。 <思・判・表 各6点>

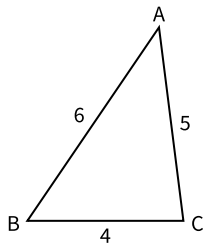
(1) $b=5,\ c=3\sqrt{2},\ A=45^\circ$ のとき，辺 BC の長さ a

(2) $a=3,\ b=8,\ C=60^\circ$ のとき，辺 AB の長さ c

(3) $a=\sqrt{2},\ b=3,\ c=\sqrt{17}$ のとき，$\cos C$ の値と C

6 △ABC において，3辺の長さが $a=4,\ b=5,\ c=6$ であるとき，次のものを求めよ。

(1) $\cos A$ の値 <思・判・表 3点>



(2) $\sin A$ の値 <思・判・表 3点>

(3) 面積 S <思・判・表 2点>

「答えのみ」以外の問題は必ず途中式を書くこと。答案は必ず枠内に記入せよ。

1 **次の各問いに答え，解答欄に答えのみ記入せよ。** <知・技 各2点×23問=46点>

(1)　次の三角比の値を求めよ。

①　$\sin 60^\circ$　　②　$\cos 45^\circ$　　③　$\tan 30^\circ$

④　$\sin 150^\circ$　　⑤　$\cos 120^\circ$　　⑥　$\tan 135^\circ$

⑦　$\cos 90^\circ$　　⑧　$\sin 0^\circ$　　⑨　$\cos 180^\circ$

(2)　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき，次の等式や条件を満たす θ を求めよ。

①　$\sin\theta = \dfrac{1}{2}$　　②　$\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　③　$\tan\theta = \sqrt{3}$

④　$\sin\theta = 0$　　⑤　$\cos\theta = -1$

⑥　$\tan\theta$ の値が定義されない

(3)　次の三角比を 45° 以下の角の三角比で表せ。

①　$\sin 47^\circ$　　②　$\cos 85^\circ$　　③　$\tan 66^\circ$

(4)　次の値を，三角比の表を用いて求めよ。

①　$\sin 138^\circ$　　②　$\cos 116^\circ$　　③　$\tan 157^\circ$

θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
23°	0.3907	0.9205	0.4245
42°	0.6691	0.7431	0.9004
64°	0.8988	0.4384	2.0503

(5)　次のような △ABC の面積 S を求めよ。

①　$a = 7,\ c = 4,\ B = 120^\circ$

②　1辺の長さが 8 の正三角形 ABC

(1)	①		②		③	
	④		⑤		⑥	
	⑦		⑧		⑨	
(2)	①		②		③	
	④		⑤		⑥	
(3)	①		②		③	
(4)	①		②		③	
(5)	①		②			

2 $90^\circ < \theta < 180^\circ$ **とする。** <思・判・表 各6点>

$\sin\theta,\ \cos\theta,\ \tan\theta$ **のうちの1つが次の値のとき，残り2つの値を求めよ。**

(1)　$\sin\theta = \dfrac{2}{3}$ のとき，$\cos\theta,\ \tan\theta$ の値を求めよ。

(2)　$\tan\theta = -3$ のとき，$\cos\theta,\ \sin\theta$ の値を求めよ。

3 △ABC において，次のものを求めよ。 <思・判・表 各5点>

(1)　$b = 3\sqrt{2},\ B = 135^\circ$ の外接円の半径 R

(2)　$b = 6$，外接円の半径 $R = 6$ のとき B

4 △ABC において，次のものを求めよ。 <思・判・表 6点>

(1) $a=4\sqrt{3},\ A=120^\circ,\ B=45^\circ$ のとき，辺 CA の長さ b

5 △ABC において，次のものを求めよ。 <思・判・表 各6点>

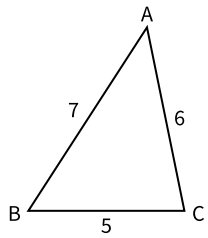
(1) $a=4,\ b=3\sqrt{3},\ C=30^\circ$ のとき，辺 AB の長さ c

(2) $a=7,\ c=8,\ B=120^\circ$ のとき，辺 CA の長さ b

(3) $a=\sqrt{21},\ b=3,\ c=\sqrt{3}$ のとき，$\cos A$ の値と A

6 △ABC において，3辺の長さが $a=5,\ b=6,\ c=7$ であるとき，次のものを求めよ。

(1) $\cos A$ の値 <思・判・表 3点>



(2) $\sin A$ の値 <思・判・表 3点>

(3) 面積 S <思・判・表 2点>